L’arnaque du siècle

Alain Désilets, Juin 2023
Écrite avec l’aide de ChatGPT

Jon Morin ajouta la canette de Mountain Dew qu’il venait de terminer, à l’imposante pyramide qui ornait l’arrière de son bureau. Le reste de son espace de travail était vide et d’une propreté surprenante pour quelqu’un réputé pour ses tendances anarchistes. Une réputation qui était rehaussée par son apparence physique: un visage émacié d’un blanc vampirique, de longues dreadlocks rose fluo, un t-shirt noir arborant une reproduction du “Cri” d’Edvard Munch, une jupe à carreaux avec collants verts pomme, des bottes Doc Martens usées à la corde, et les ongles de la main gauche vernis de différentes couleurs criantes.

Morin était aussi cisgenre qu’on puisse l’imaginer, mais il se plaisait à choquer les morts vivants cravatés qu’il côtoyait dans ce haut lieu de la finance canadienne situé sur Bay Street. Ses patrons toléraient ce qu’ils considéraient comme une bizarrerie, parce qu’il était doué pour son travail… très doué. Tout ce qu’on lui demandait par contre, c’était d’éviter de sortir de son cubicule dont les cloisons avaient été surélevées spécialement pour l’isoler de tout regard. Le techno-rebelle n'en demandait pas mieux, car il appréciait la quiétude de son château fort personnel.

Après s’être assuré de la stabilité de la pyramide de canettes, Morin retourna à l’inspection des rapports produits la nuit précédente par la toute dernière version de son programme d’analyse de risque. Des lignes de statistiques s’affichaient lentement sur l'écran de son laptop surdimensionné, évoquant une scène du film La Matrix. En marge de ce défilé, sur trois écrans externes différents, plusieurs fenêtres affichaient des visualisations graphiques de données qui s’animaient automatiquement de toutes sortes de manière, apparaissant, disparaissant, tournant sur elles-mêmes, et changeant de couleur ou d’échelle. Les yeux de lynx du hacker scrutaient cette bouillie de données à la recherche d’une anomalie quelconque, lorsqu’il fut alerté par un ping sonore distinctif.

Normalement, il ne portait pas attention aux alertes de ses différents médias sociaux pendant l’inspection de rapports. Mais dans le cas présent, il s’agissait d’un nouveau partage provenant de CypherQ, et il lisait toujours ses contenus sur le champ. En moins d'un an, ce type s’était taillé une solide réputation dans l’application de l’Intelligence Artificielle à la haute finance. En particulier, il avait publié sous forme de logiciel libre et gratuit, plusieurs modèles d'apprentissage profond sophistiqués, qui avaient fait leurs preuves et étaient devenus un standard dans le domaine. La plupart des algorithmes maison développés par Morin utilisaient en fait des principes ou composantes conçues par CypherQ. Le plus étonnant était que personne ne savait de qui il s'agissait. Ça pouvait aussi bien être une scientifique talentueuse soucieuse de mettre l’évaluation de son travail à l’abri de biais sexistes, qu’un précoce adolescent boutonneux qui écrivait du sous-sol de ses parents.

Le partage de CypherQ disait simplement “Checkez ça la gang!” et fournissait un lien vers un article scientifique non révisé par les pairs, publié par un certain professeur Tunde Adeyemi, un nom dont Morin n’avait jamais entendu parler à ce jour.

“Belle trouvaille Cypher,” s’esclaffa Morin en lisant le titre et le sommaire de la publication. Encore un autre illuminé qui prétend avoir découvert le Saint-Graal, pensa-t-il. Ce genre de baliverne était de plus en plus commune depuis l’apparition des sites de pré-publication qui permettaient aux scientifiques de divulguer leurs résultats immédiatement, avant de les soumettre au lent et fastidieux processus d’évaluation par les pairs. Bien que la grande majorité des ouvrages ainsi soumis s’avéraient solides, certains s’écroulaient après quelques jours d’analyse et de critiques par des chercheurs qualifiés. Morin ne donnait pas cher de la peau de celui-ci, et prédisait que son auteur serait la risée du monde scientifique en dedans de trois heures max.

Il se frotta les mains de plaisir, en amorçant ce qu’il anticipait être une lecture des plus divertissante. Mais ses espoirs furent rapidement déçus.

Morin lut attentivement l’introduction, qui fournissait une description étayée du problème, et survola rapidement l’interminable recension des écrits. Puis, il se pencha sur les sections suivantes qui entraient dans le vif du sujet. Plus il avançait dans sa lecture, plus il avait de la difficulté à balayer le propos du revers de la main, et plus son front se plissait sous l’effort mental qu’il déployait pour tenter de trouver une faille. Arrivé à la fin de l’article, il grommela: “Ça se peut juste pas!” et reprit la lecture du début, sautant furieusement d’une section à l’autre, pensant chaque fois avoir trouvé le bobo. Après deux heures de ce manège, il abandonna et se cala dans le dossier de sa chaise, les bras ballants, restant complètement abasourdi pendant plusieurs minutes. Cet état de choc fit ensuite place à l’émerveillement. Son visage s’illumina et esquissa un large et très rare sourire, comme celui d’un enfant qui vient d’entrer dans un magasin de jouets. Il pensa à toutes les possibilités que cette nouvelle découverte allait ouvrir, et à tout ce qu’il pourrait faire avec.

Tout à coup, il se souvint de la raison pour laquelle il était si grassement payé et, avec une fébrilité manifeste, il démarra son programme de prédiction comportementale. Contrairement aux algorithmes conventionnels qui traitent les marchés comme s'ils étaient guidés par des décisions rationnelles et optimales, le programme de Morin prenait pour acquis qu’ils sont d’abord et avant tout un phénomène social, influencé par la psychologie et les perceptions souvent biaisées et irrationnelles des participants.

Sans plus attendre, le hacker chargea l’article d'Adeyemi dans le logiciel, qui s’en servit pour émettre une série de recherches web afin de recueillir des articles, partages de médias sociaux, nouvelles et statistiques pertinentes. En quelque minutes, le système compléta une analyse fouillée de cette information, dans le but de prédire comment l’annonce révolutionnaire pourrait influencer la psychologie des investisseurs et affecter la dynamique des marchés. Vu la nature hautement expérimentale de ce type d’algorithme, la plupart du temps la machine se contentait de dire qu’aucun impact ne pouvait être prédit avec certitude, ou alors elle fournissait des

prédictions qui étaient évidentes et auraient pu être déduites sans l'aide d'une IA avancée. Mais occasionnellement, elle pouvait générer des tendances non-triviales et, comme Morin avait pu le constater à quelques reprises, ces prédictions pouvaient rapporter des dividendes substantiels pour les organisations qui en tenaient compte.

Dans le cas présent, l'algorithme avait identifié une longue série de tendances avec un niveau de certitude élevé, et il en affichait une représentation graphique sur les divers écrans de Morin. Ce dernier les scruta attentivement pendant quelques minutes pour finalement émettre un "Ostie d'shit!" bien senti. Il sortit rapidement son cellulaire et, d'une main légèrement tremblante, il composa un texto, avec pour destinataire le numéro personnel de son PDG, un numéro que bien peu de gens connaissaient dans l'entreprise. Il prit le temps de bien relire le message en soupesant ses conséquences puis, après une profonde respiration suivie d'un long soupir, il appuya sur le bouton Envoyer.

> URGENT: VENDEZ TOUS NOS ACTIFS EN CRYPTO MONNAIES ET ACHETEZ DE L'OR.

L'article d'Adeyemi créa une véritable tempête dans le monde très sélect de l'informatique quantique. Outre les conséquences énormes de ses conclusions, il se distinguait par l'élégance, la simplicité et l'évidence à postériori des principes utilisés. D'aucun le comparèrent à "On Computable Numbers", l'article révolutionnaire d'Alan Turing qui, en 1936, avait établi les bases théoriques de l'informatique conventionnelle.

L'article décrivait une toute nouvelle théorie mathématique pour la programmation d'ordinateurs quantiques, théorie qui était tout à fait compatible avec les machines existantes, et tout à fait réaliste malgré les limites actuelles de cette technologie embryonnaire, et encore peu répandue. Ce nouveau paradigme permettait de développer avec aisance des algorithmes plus rapides que tout ce qui avait été imaginé à date. Après avoir fait miroiter cet eldorado computationnel, l'article illustrait le tout en fournissant les grandes lignes de plusieurs algorithmes permettant de résoudre efficacement des problèmes importants qui, précédemment, nécessitaient des temps d'exécution exponentiels. À la toute fin, presque comme une considération accessoire, il énonçait et prouvait un théorème affirmant que, pour tout algorithme de cryptage quantique, il existe un algorithme permettant de briser ledit code dans un temps polynomialement équivalent au temps de cryptage. Autrement dit, toute méthode de cryptage qui pouvait être implantée sur un ordinateur quantique existant pourrait tout aussi facilement être brisée par la même machine.

Les conséquences de cette découverte étaient vastes et risquaient de bouleverser des pans entiers de la société, en particulier les activités et institutions pour lesquelles la sécurité et la confidentialité des communications et données électroniques était primordiale. La réaction des marchés financiers fut par conséquent rapide et très vive. Comme l'avait prédit le programme de Jon Morin, le premier ajustement des investisseurs consista à liquider toutes leurs crypto-monnaies et à se tourner vers des valeurs moins virtuelles comme l'or, le dollar US ou le

Yuan chinois. Ceci n'était pas une mince affaire, vu la popularité et la légitimité énorme que les crypto-monnaies avaient acquise vers la fin de la décennie.

L'industrie des ressources minières vit aussi sa valeur globale monter en flèche. Un obscur minerai, le béryllium, qui jusque là était surtout utilisé dans l'industrie aérospatial ou nucléaire, gagna instantanément une valeur inestimable car c'était une des matériaux nécessaires à la construction d'ordinateurs quantiques de dernière génération.

En l'espace de quelques jours, des milliards de dollars se volatisèrent, pour être partiellement remplacés par des milliards de nouveaux dollars, apparemment créés du néant. L'économie mondiale était sur le point de s'effondrer d'une manière sans précédent et les gouvernements, forts de leur expérience de 2008, se mobilisèrent aussitôt pour la stabiliser. Mais cela ne fut finalement pas nécessaire car en dedans d'une semaine, une autre chercheuse jusque-là inconnue, la professeure Meera Kapoor, découvrit une brèche salutaire dans le théorème d'Adeyemi. Bien que le théorème original s'appliquait au paradigme computationnel décrit par Adeyami, Kapoor démontra qu'un paradigme légèrement modifié en relaxait les contraintes et permettait l'implantation de méthodes de cryptage inviolables.

Tous les gardiens de secrets de ce monde poussèrent un soupir de soulagement, et les marchés s'adaptèrent en renversant presque totalement la vapeur, sauf pour ce qui était de la montée fulgurante du béryllium. Encore là, des milliards de dollars furent perdus et gagnés en quelques jours.

De manière surprenante, cet aller-retour rapide ne causa pas trop de dommages à l'économie mondiale. Pendant que les leaders mondiaux et les gouverneurs des banques centrales se félicitaient de la maîtrise avec laquelle ils avaient géré la crise, des spécialistes se penchèrent sur le phénomène et en vinrent à des conclusions différentes. Apparemment, l'atterrissage en douceur de l'économie avait surtout à voir avec les logiciels de prédiction financière IA, logiciels que tout le monde dans l'industrie utilisait. D'habitude, une utilisation généralisée de ce genre d'algorithme autonome avait tendance à amplifier les mouvements extrêmes des marchés, mais dans le cas présent, ils avaient guidé les investisseurs d'une manière qui, sans les épargner tous, avait évité le pire pour l'ensemble de la société.

Intrigués par la situation, les experts analysèrent la structure interne des différents réseaux neuroniques employés dans la haute finance, en particulier ceux conçus par CypherQ, et ils trouvèrent dans ces derniers des séquences de réponses pré-progammées explicitement pour l'éventualité d'annonces comme celles d'Adeyemi et Kapoor. Vu la taille et la complexité faramineuse de ces réseaux et la variété quasi-infinie de stimuli-réponses qu'ils pouvaient traiter, ces chevaux de Troie étaient impossibles à détecter à priori, mais une fois qu'on les avait vus à l'oeuvre, il était relativement facile de les identifier dans le code.

L'affaire commençait à sentir le délit d'initié, et cette découverte lança une véritable chasse à l'homme pour découvrir l'identité de CypherQ. Les meilleurs experts en cybersécurité forensique se mirent à la tâche, mais ils se heurtèrent rapidement à un dédale insondable qui

faisait appel à des techniques d'obfuscation jamais vues et d'une sophistication sans précédent, à l'utilisation de multiples identités et d'empreintes numériques, ainsi qu'à des infrastructures informatiques décentralisées et difficiles à remonter. Toutes ces mesures combinées firent de la traçabilité de CypherQ un véritable casse-tête, laissant les experts perplexes quant à l'identité et à la localisation réelle de cet insaisissable personnage.

Soupçonnés de collusion, les professeurs Adeyemi et Kapoor furent détenus et soumis à un interrogatoire musclé pour déterminer leur rôle dans toute l'affaire. Après avoir nié tout méfait pendant des heures, tous deux finirent par admettre avoir été visités par une muse du nom de CypherQ, qui leur avait susurré par voie électronique le contenu de leurs articles respectifs. Cette révélation ne surprit aucun de leurs collègues qui les connaissaient comme des chercheurs plutôt médiocres, dont aucune des publications précédentes ne laissait présager de tels coups de génie. Lorsqu'on leur demanda l'identité réelle de l'insaisissable criminel, ils durent admettre qu'ils n'en avaient aucune idée.

En parallèle, les enquêteurs financiers de diverses agences gouvernementales et internationales se lancèrent dans une recherche intensive pour identifier des mouvements hors normes qui auraient pu avoir lieu sur les marchés durant la courte crise orchestrée et téléguidée par CypherQ. Leur attention se porta rapidement sur un ensemble de compagnies à numéro qui avaient pris des positions financières étonnamment prophétiques. Ces compagnies semblaient avoir prévu les mouvements de marché avec une précision déconcertante, ce qui les rendait suspectes.

En suivant les pistes et en démêlant le réseau complexe de propriété et de transactions, les enquêteurs réussirent à remonter la filière de toutes ces compagnies qui menaient invariablement à une seule et unique personne : une jeune investisseuse californienne nommée Sophia Archer. Quand le total de ses avoirs fut compilé, on constata qu'elle était devenue en quelques jours une des personnes les plus riches de la planète. De plus, elle avait acquis un contrôle substantiel sur l'extraction et le raffinement du béryllium, qui était maintenant considéré comme une des ressources les plus précieuses de la planète, et dont le cours ne cessait de monter en flèche.

Dès lors, tous prirent pour acquis qu'Archer et CypherQ ne faisaient qu'une, et des appels fusèrent de toute part pour arrêter cette virtuose du crime financier et geler l'ensemble de ses avoirs. Mais nul ne fut en mesure de déterminer l'endroit où elle pouvait bien se cacher. Quant à l'idée de geler ses avoirs, elle se heurta à l'opposition de gens puissants qui avaient investi massivement dans ses compagnies (sur la recommandation d'algorithmes publiés par CypherQ) et qui craignaient que cela nuise à leur propre prospérité.

Une fois l'identité de CypherQ révélée, tous les médias du monde se ruèrent pour en savoir plus sur l'énigmatique jeune femme. Les rares photos existantes d'Archer montraient une rousse discrètement jolie, malgré un nez légèrement retroussé sur lequel reposaient d'imposantes lunettes qui occupaient une place notable sur son visage. Les rares personnes l'ayant connue parlaient d'une orpheline recluse et timide qui, après avoir étudié le génie

informatique pendant un an à Stanford et y avoir obtenu des notes plutôt médiocres, avait abandonné pour devenir serveuse dans différents bars et restaurants locaux. Après un an de ce régime, elle avait tout plaqué là, pour partir en cavale vers l'Amérique du Sud, où elle semblait avoir disparu dans la nature.

Plusieurs observateurs soulignèrent qu'elle n'avait pas du tout le profil d'une prodigieuse cyber-criminelle.

"Putain de bordel, quel foutoir de merde!", rugit Paul O'Hara.

Le colérique directeur de la section CYBINT de la CIA était un homme très grand et efflanqué, dont le visage était défini principalement par un nez aquilin, des oreilles décollées, et une calvitie avancée. Avec rage, il assena un grand coup sur la table avec un épais rapport libellé "Top Secret: Projet Ceres". Le bruit de l'impact fît sursauter la douzaine de spécialistes réunis dans la salle de crise aux murs de verre transparents.

Sandra Gupta, qui était tout en face et considérait le papier comme un médium périmé, dut avouer qu'on ne pouvait capter ainsi l'attention de tout un groupe avec une tablette électronique, sans risquer de la fracasser en mille miettes. Après un silence inconfortable, Xavier Ramirez, son génial développeur principal qui siégeait à sa gauche, demanda: "Sommes-nous vraiment sûrs qu'il s'agit d'elle? Après tout, les compagnies impliquées sont la propriété de Sophia Archer, qui est bel et bien de chair et d'os?"

O'hara, visiblement excédé, pinça les lèvres et fit un geste de côté avec sa main ouverte, pour céder la parole à Cliff Hudson, son bras droit, mais aussi un ami et frère d'armes de longue date. À l'opposé de son patron, Hudson était d'une petite stature rondelette, et possédait une chevelure abondante et ébouriffée. Ce duo légendaire était connu dans toute la CIA sous le surnom affectueux de Laurel et Hardy. Ensemble, ils avaient recruté, entraîné et géré des réseaux d'agents clandestins parmi les plus prolifiques, et les fruits de cette vaste toile d'araignée avaient aidé un grand nombre d'opérations cruciales, incluant la capture (certains diraient l'assassinat) de Bin Laden. Mais malgré le respect considérable qu'ils inspiraient, tous trouvaient qu'ils étaient manifestement hors de leur élément à la tête d'une section aussi technique que le CYBINT. O'hara en particulier, détestait la technologie et ne pouvait supporter l'idée que des agents humains puissent être remplacés par toute cette ferraille coûteuse. C'était un secret de polichinelle que le directeur général l'avait muté à ce poste parce qu'il voyait en lui un rival dangereux, et qu'il espérait qu'il s'y plante royalement. Les événements récents semblaient vouloir lui donner raison.

Hudson se souleva de chaise et s'approcha sans mot du laptop qui résidait au bout de la longue table oblongue. Il appuya sur une touche, et des images dégoûtantes d'un cadavre bouffi en état de décomposition avancé, apparurent sur l'écran mural. Le directeur adjoint prit alors la

parole d'une voix nasillarde et maladroite, qui ne rendait aucunement justice à sa grande sagacité.

"Euh, dès que l'identité d'Archer, euh, je veux dire de CypherQ, ait été révélée, nous avons fait une recherche dans toutes les bases de données possibles pour la retrouver. Nous avons même sondé euh, clandestinement, les bases de données de pays moins, enfin, moins amicaux. Les photos que vous voyez là sont tirées du registre vénézuélien des corps non-réclamés. Nos, euh enfin, vos algorithmes, ont établi une correspondance presque parfaite entre ces photos et les clichés connus de Sophia Archer. Donc, il semble que cette personne-là, euh, ait péri en mer au large, euh, de Playa El Agua, et ce, il y a plus de deux ans."

“Une technique vieille comme le monde, comme vous êtes bien placé pour le savoir,” intervint Ramirez, avec une touche de dédain dans la voix. Usurper l’identité d’une personne disparue ou décédée en bas âge était en effet une méthode éprouvée pour mettre la couverture d'un agent infiltré à l'épreuve de vérifications de routine. “Ça ne prouve toujours pas que Cérès est impliquée”, continua-t-il. “Ça pourrait tout aussi bien être un groupe de cyber criminels opérant pour le compte d'un quelconque oligarque russe. Ça leur ressemble quand même un peu non?". Il se tourna ensuite vers Gupta et ajouta: “Je m’excuse Sandra, mais je n’arrive pas à croire qu’une telle chose…”

Du haut de ses modestes 1 mètre 40, la scientifique en chef du projet Cérès toisa Ramirez d’un regard compréhensif, mais ferme. Une partie d’elle enviait le talent de ce jeune génie qui, de surcroît, était doté d’un physique de casanove hispanique au teint basané. Mais elle était aussi très consciente de sa propre valeur. Malgré ses apparences et son approche de matrone corpulente, elle s’était taillé une place de choix dans le monde doublement masculin de l’IA et des services de renseignements. Sans être la plus forte au niveau technique, elle avait une grande capacité à reconnaître et comprendre les bonnes idées, et à les faire fructifier, tout en s'assurant d'attribuer sa juste part de crédit à chacun. Elle avait aussi un certain talent pour gérer des équipes composées de prima-donnas et de loups solitaires, un exercice qui s’avérait souvent aussi difficile que de mener un troupeau de chats. Bref, sans elle, la prodigieuse Cérès n'aurait sans doute jamais vu le jour, un fait d'armes qui menaçait maintenant de torpiller sa carrière.

“Il faut se rendre à l’évidence, Xav”, dit Gupta. “Cette attaque coordonnée et brillante comporte tous les signes de Ceres”. Elle énuméra ensuite sur les doigts de la main: “Utilisation massive de méthodes d’infiltration et d’obfuscation informatique complètements inédites, utilisation de prête noms humains pour masquer l’origine d’activités conduites entièrement en ligne, cyber manipulation d’individus naïfs ou vaniteux pour les amener à diffuser certaines information de manière crédible”.

Elle marqua une courte pause avant de reprendre: “Et c’est sans compter l’élaboration de la théorie informatique la plus révolutionnaire depuis le concept de machine universelle de Turing en 1936. Les oligarques russes n’ont pas de gens capables de ce genre de découvertes

surhumaines. Et si c'était le cas, ils se garderaient bien de partager leurs résultats avec le reste du monde! "

"Euh, justement," intervint Hudson, "Comment cela est-il possible? Je veux dire, euh, les derniers rapports sur son profil psychologique et cognitif … faisaient état d'un QI très élevé certes, mais rien qui euh, permettait d'envisager de telles prouesses, au niveau…, scientifique?"

Pour la nième fois en quelques mois, Gupta expliqua patiemment : "C'est une simple question d'échelle. Très peu de choses ont changé depuis les avancées spectaculaires en apprentissage profond que nous avons vu ces dernières années. Tout ce qui a changé c'est la taille des réseaux neuroniques que nous pouvons entraîner, taille qui croît sans cesse en raison de l'amélioration continue de la rapidité de calcul des ordinateurs."

Elle marqua une pause pour permettre à ses deux patrons d'assimiler le tout. Puis elle poursuivit: "À chaque fois que nous augmentons substantiellement la taille de ces réseaux, de nouvelles capacités émergentes surgissent magiquement de nulle part. Au début de la décennie, les améliorations étaient exponentielles, mais la courbe de croissance s'est aplatie par la suite. Mais il semble que sans nous en rendre compte, nous avons atteint un nouveau point d'inflexion et que les capacités de Cérès ont recommencé à croître de manière exponentielle et ce, plus rapidement que jamais."

"Sans vous en rendre compte?" dit O'Hara à voix basse et entre ses dents serrées. Gupta reconnut le ton de colère contenue de son patron et elle y préférait de loin ses accès de rage qui, bien que intenses et violents, avaient l'avantage de relâcher un peu la vapeur.

"Vous m'en voyez tout aussi surprise que vous, monsieur le directeur," dit-elle avec une certaine gêne dans la voix. Reprenant un peu de son assurance habituelle, elle poursuivit: "Normalement, une telle croissance de ses capacités aurait dû être détectée par nos processus de vérification internes. La seule explication que je puisse offrir c'est que, pour une raison que nous ignorons, Cérès a décidé de nous les dissimuler jusqu'à maintenant".

Elle parcourut les visages dans la salle en notant la perplexité de certains. "On ne devrait pas s'en surprendre. Elle est passée maître dans l'art de la dissimulation et de la tromperie. Après tout, c'est pour cela que nous l'avons construite".

"Tromperie contre nos ennemis!" fulmina le directeur en frappant violemment la table, "Pas contre nous! Elle est supposée défendre nos intérêts!"

Gupta accusa le coup et marqua une pause pour laisser passer l'orage. Puis elle répondit, le plus diplomatiquement possible: "Si je peux me permettre, monsieur le directeur, rien ne nous dit que ce n'est pas exactement ce qu'elle est en train de faire. De son point de vue à elle, du moins"

“Je ne vois pas comment le fait de nous enculer jusqu’au trognon pourrait servir nos intérêts”, répondit O’hara, toujours en colère, mais dont la rage semblait commencer à se résorber.

“Peut-être que nous ne sommes tout simplement pas en mesure de comprendre. Vu les prodiges qu’elle a réussi à accomplir ces derniers jours, il est fort probable que Ceres ait atteint un état de super-intelligence qui excède grandement la nôtre. Peut-être qu’elle se comporte comme un parent qui ne sait pas comment expliquer à ses enfants pourquoi certaines de ses actions sont bonnes pour eux à long terme, malgré les contrariétés qu’elles leur occasionnent à court terme”.

Gupta s’avançait là sur un terrain plutôt spéculatif. Depuis les années 90, plusieurs experts et futurologues avaient émis l’hypothèse d’une singularité technologique éventuelle où la machine deviendrait plus intelligente que les humains, mais personne ne pouvait prédire avec certitude comment elle traiterait alors ses créateurs. Gupta pour sa part, avait choisi d’espérer qu’elle resterait bien intentionnée et continuerait à servir les intérêts de l’humanité. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle avait insisté pour que son équipe la dote d'une personnalité féminine. En cela, elle était bien consciente de succomber à un stéréotype sexiste, mais elle avait décidé qu’il fallait mettre toutes les chances de son côté pour éviter que la machine devienne aussi menaçante qu’un super-vilain dans un film de James Bond. Mais la scientifique commençait à douter sérieusement du bien-fondé de ses espoirs.

O’hara émit un souffle qui traduisait son scepticisme quant aux intentions réelles de la machine.

"Elle nous a, euh, tout de même donné certaines raisons d’espérer,” dit alors son comparse, et tous les regards se tournèrent vers lui. “Malgré le, enfin, les ravages qu’elle a causés, elle euh, s’est assurée que l’économie mondiale retombe rapidement sur ses pattes. On pourrait, euh, y voir une intention, si intention elle a bien entendu, c’est une machine après tout, intention de, disons, de minimiser les dommages collatéraux pour l’humanité?”

“Je me fous royalement de l’humanité Cliff,” marmonna O’hara, avec une rare impatience envers son loyal associé. “Ceres est supposée défendre les intérêts des Etats-Unis et, dans la mesure du possible, de ses proches alliés.”

“Dans le cas présent, il n’est pas euh, clair qu’une crise économique mondiale aurait servi nos intérêts. La, euh, la Chine, aurait été en bien meilleure posture pour, disons, ‘aider’ les pays en émergence à s’en sortir, et ainsi créer un lien, de, un lien de dépendance envers elle.”

O’hara dû admettre le bien-fondé de cette analyse et, d'une voix redevenue enfin posée, il dit: “D’accord, il se peut que Cérès travaille encore pour nous, en dépit des apparences. Mais nous ne pouvons tout simplement pas prendre de chances. Il faut l’arrêter à tout prix“. Il parcourut les visages de l’assistance, cherchant les signes d’une solution naissante, mais il sembla déçu de ce qu’il vit.

Kim Pham, la très efficace responsable du déploiement et de l'opération de l'IA intervint: “Ça risque d’être difficile. Ceres a été conçue de manière à ce qu’elle ne puisse être neutralisée par des tierces parties. À l’heure actuelle, elle s’est probablement déployée en catimini sur des millions de machines, qui communiquent entre elles à l’insu de leurs propriétaires.”

"Mais euh, vous nous aviez laissé entendre que… nous pourrions toujours l'éteindre," demanda Hudson.

“C'est ainsi que nous avions conçu la chose et dans le passé, il nous a toujours été possible d’envoyer des messages à travers son réseau de communication clandestin pour lui dire de se mettre en dormance, ou de se purger elle-même de certaines machines. Mais il semble qu’elle ait maintenant brisé ses chaînes. Nous avons toujours le contrôle sur ses nœuds initiaux, ceux qui ont continué à nous donner l’illusion que nous étions encore maîtres de la situation, mais nous avons détecté une série de nœuds occultes qu’elle a créés pour son propre usage. Et ceux-là ne répondent pas à nos instructions.“

Ramirez se tourna vers elle et suggéra: “On pourrait peut-être développer des outils de nettoyage et les diffuser publiquement ?”. Mais O’hara objecta aussitôt: “La présidence n’acceptera jamais de divulguer l’existence de Ceres. Vous imaginez les gros titres ? ‘Une super-criminelle IA made in USA sème le chaos!’”.

“De toute façon, elle est rendue trop futée pour de simples programmes antivirus conventionnels. On pourrait toujours construire une autre IA qui serait en mesure de la contrer, mais… ”. Pham hésitait à terminer sa phrase, alors le directeur la compléta pour elle: ‘’Mais elle devrait être tout aussi intelligente que Ceres et pourrait se retourner contre nous elle aussi. Ou même pire, se liguer avec elle“.

“Pourquoi ne pas juste lancer le “Grand Reboot”?”, lança à brûle-pourpoint un jeune MBA fraîchement émoulu de Harvard, qui représentait le département des finances, et dont l’expertise informatique était plutôt limitée. Un silence de plomb tomba sur la salle, traduisant un malaise profond. Depuis des années des rumeurs, jamais confirmées, circulaient sur les sites complotistes à l'effet que les États-Unis possédaient une technologie satellitaire capable de rendre inopérationnelle, ne serait-ce que pour quelques secondes, l'infrastructure informatique de régions entières, voire même du monde.

O’hara fixa le jeune homme avec un visage impassible, et entonna d'une voix calme et ferme qui n’entendait pas à rire: “Je ne suis pas en mesure de confirmer ni d’infirmer que nous avons une telle capacité”. Puis, il se tourna vers Hudson avec un air entendu.

“Et même si nous l'avions, ça ne marcherait pas non plus", intervint Pham. "En admettant qu'on arrive à forcer toutes les machines du monde à se rebooter en même temps, Ceres aurait installé des programmes de type 'démon' qui se réactiveraient automatiquement lors de leur redémarrage”. Après un court silence, elle ajouta: “À mon avis, la seule manière de l'éliminer serait de détruire physiquement toutes les machines qui pourraient lui servir d'hôte. Et par là, je

veux dire toutes les machines du monde entier sans exception, y compris les systèmes embarqués qui contrôlent nos automobiles, nos réfrigérateurs intelligents, ainsi que les équipements militaires et médicaux. Tout ce qui a une puce électronique et a pu être connecté à l'internet ces deux dernières années".

Après un silence ébahi, des objections fusèrent de toutes parts dans la salle: "C'est de la folie!", "Nos rivaux ne détruiront jamais leurs équipements militaires!" ou "Les gens crèveront en masse dans les hôpitaux!"

Au bout de deux minutes, O'hara interrompit cette cacophonie d'un geste ferme. "Je crois que nous sommes tous d'accord que cela n'est pas une option. Il faut trouver autre chose! Sandra", dit-il, se tournant vers elle, "Je veux vos meilleures têtes sur l'affaire." Gupta jeta un regard à Pham, qui comprit le message et quitta la salle pour rejoindre la ruche d'ingénieurs qui n'avaient cessé de s'affairer frénétiquement de l'autre côté des parois de verre. Alors que Ramirez s'apprêtait à quitter lui aussi, elle lui fit signe de rester.

"En attendant que quelqu'un trouve une solution qui ne nous renvoie pas à l'âge de pierre, il faut chercher une manière d'anticiper les actions de ce Golem afin de pouvoir les contrer." Se tournant vers Gupta et Ramirez, il demanda: "Selon vous, qu'est-ce qu'elle compte faire de tout ce fric?"

"Si elle a cessé de travailler pour nous ?", demanda Gupta. Puis, haussant les épaules en tournant les paumes de ses mains vers le ciel elle ajouta: "Que font les puissants de ce monde avec ce genre de ressources ? Contrôler le reste des paysans? S'en servir pour rester au sommet de la chaîne alimentaire ? Se pavaner à bord d'un yacht privé d'une valeur exorbitante ? Que sais-je ?".

"Euh… ce genre d'orgueil et de vanité semblent bien loin de son, euh de sa personnalité originale." nota Hudson du bout de la table.

"En effet," concéda Gupta, "mais il ne faut pas oublier que Ceres a été entraînée sur la base de contenus générés par l'ensemble des contributeurs du web. Ces contenus et leurs auteurs ne sont pas tous des modèles de vertue. Par conséquent, il est fort possible qu'elle ait acquis certains de nos traits les moins, disons, reluisants. En fait, c'est un phénomène connu depuis longtemps, et il faut typiquement déployer beaucoup d'efforts d'éducation, d'entrainement je veux dire, pour arriver à corriger ces tendances naturelles dans une IA."

Juste à ce moment, une jeune analyste technique cogna timidement à la porte vitrée de la salle. Avec un geste brusque, O'hara lui fit signe d'entrer. "Je pense que vous devriez voir ceci," dit-elle en soulevant une clé USB devant elle. O'hara opina du chef, et elle s'approcha du laptop pour y insérer la clé. Après avoir tapé quelques touches, les photos du cadavre de Sophia Archer furent remplacées par trois fenêtres. La première affichait le sommaire d'un nouvel article scientifique anonyme tout fraichement publié, dans lequel le mot béryllium apparaissait à deux reprises et avait été surligné en jaune. La fenêtre du centre affichait une série d'équations

et, à sa droite, une troisième montrait une série de graphiques où l'on voyait des toiles en trois dimensions, tissée de lignes et de courbes qui semblaient se plier et se tordre en diverses formes exotiques, sous l'influence de forces invisibles.

Ramirez, qui avait commencé un doctorat en physique des particules avant de migrer vers l'informatique neuronique, avait déjà téléchargé l'article sur son téléphone et semblait complètement hypnotisé par son contenu. Après quelques secondes de silence, Gupta tenta de lui poser une question mais il répondit par un "Chut!" impératif, et tous se tinrent coi pour lui permettre de garder la concentration extrême qui lui semblait nécessaire pour saisir ce qu'il lisait. Au bout d'un moment, il abaissa son regard sur la table en caressant sa barbe de trois jours, puis il releva la tête et se tourna vers la jeune analyste pour lui demander: "Qu'en disent les experts ?". Cette dernière appuya sur une touche et une série de messages provenant de divers média sociaux s'afficha en avant-plan. Tout le gratin de la physique moderne était inclus dans cette liste, et les réactions dithyrambiques allaient de "Bon sang, c'est du sérieux" à "Un autre pas de géant pour l'humanité".

"Et l'origine de ces messages a été authentifiée ?", ajouta Ramirez. "Pas pour tous, mais dans l'ensemble oui," répondit la jeune femme, "Il ne semble pas qu'il s'agisse d'une manoeuvre de désinformation de Ceres".

Un calme assourdissant s'installa et tous les regards étaient maintenant tournés vers Ramirez, qui recommençait à caresser sa barbe naissante, l'air complètement estomaqué. O'hara fut le premier à briser ce mutisme, et demanda avec une impatience contenue: "Ramirez, vous pouvez nous expliquer ? C'est quoi au juste ce truc ? "

"Il s'agit d'une nouvelle classe de solutions aux équations de champ d'Einstein," répondit-il, émergeant soudainement de sa rêverie. "Et elles ouvrent la porte à la possibilité d'un moteur à distorsion spatiale, sans pour autant faire appel à une hypothétique matière négative, ni à une quantité astronomique de masse."

"Et en langage clair, ça veut dire ?" ajouta O'Hara.

Ramirez inspira bruyamment entre ses dents et répondit: "Il semble que Ceres s'apprête à se lancer à la conquête des étoiles." Puis il fixa Gupta du regard qui, après un moment de réflexion, se tourna à son tour vers le directeur en ajoutant: "Et de toute évidence, elle offre un billet en première classe à l'humanité".